

浙江大学

《线性代数（甲）》

2017-2018 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix},$$

x, y, z 为任意实常数。

解 记该 n 阶行列式为 D_n : 主对角线取 x , 主对角线右上方取 y , 左下方取 z 。

第一步 把每行化成只有两个非零元。自下而上作行变换 $R_i \leftarrow R_i - R_{i-1}$ ($i = n, n-1, \dots, 2$, 减的是尚未改动的第 $i-1$ 行): 第 i 行只剩第 $i-1$ 列的 $z-x$ 与第 i 列的 $x-y$, 行列式不变, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z-x & x-y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z-x & x-y & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & z-x & x-y \end{vmatrix} =: \det B.$$

第二步 按第一行展开。 B 的第 i 行 ($i \geq 2$) 只在第 $i-1$ 、 i 两列非零。删去第 1 行与第 k 列后, 余子式要非零, 必须每行从自己的两个非零元中取一个、且所取列号两两不同。设第 i 行取左元 (第 $i-1$ 列, 值 $z-x$) 的行组成集合 S : 若有 $i \in S$ 、 $i \geq 3$ 而 $i-1 \notin S$, 则第 $i-1$ 行取右元仍落在第 $i-1$ 列, 与第 i 行所取同列而重复, 故 S 必形如 $\{2, 3, \dots, m\}$; 此时所取列号的集合是 $\{1, \dots, n\} \setminus \{m\}$, 而可用列只有 $\{1, \dots, n\} \setminus \{k\}$, 两者相等给出 $m = k$, 即唯一取法 $S = \{2, \dots, k\}$ 。所取列号按行号 $2, 3, \dots, n$ 依次为 $1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n$, 是递增的, 故这一项的排列符号为 $+1$ 。连同展开式自身的 $(-1)^{1+k}$ 得

$$\det B = x(x-y)^{n-1} + y \sum_{k=2}^n (-1)^{k+1} (z-x)^{k-1} (x-y)^{n-k},$$

其中 $k=1$ 的余子式是上三角阵、对角元全为 $x-y$, 值为 $(x-y)^{n-1}$ 。

第三步 求和化简。记 $u = x-y$ 、 $v = z-x$, 上式中的和 $S = \sum_{m=1}^{n-1} (-1)^m v^m u^{n-1-m}$, 把它拆开:

$$(u+v)S = \sum_{m=1}^{n-1} \left[(-1)^m v^m u^{n-m} + (-1)^m v^{m+1} u^{n-1-m} \right] = -vu^{n-1} + (-1)^{n+1} v^n,$$

第 m 项的后一半与第 $m+1$ 项的前一半正负相消, 只剩首尾。再由 $u+v = z-y$ 及 $x(z-y) - y(z-x) = z(x-y)$,

$$\begin{aligned} (z-y)D_n &= x(z-y)u^{n-1} + y(-vu^{n-1} + (-1)^{n+1}v^n) \\ &= [x(z-y) - y(z-x)]u^{n-1} + (-1)^{n+1}yv^n = z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n. \end{aligned}$$

这是关于 x, y, z 的多项式恒等式, 只有在 $y = z$ 时不能直接除以 $z - y$ 。

情形一: $y \neq z$ 。

$$D_n = \frac{z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y} = \frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}$$

(后一等式用了 $(z-x)^n = (-1)^n(x-z)^n$)。分母中只出现 $z-y$, 所以 $x=y$ 或 $x=z$ 都不是退化, 直接代入即可: $x=y$ 时 $D_n = (-1)^{n+1}y(z-y)^{n-1}$, $x=z$ 时 $D_n = z(z-y)^{n-1}$ 。

情形二: $y = z$ 。此时所有非对角元都是 y , 即 $D_n = |(x-y)E + yJ|$, J 为全 1 阵。 J 的特征值为 n (一重) 与 0 ($n-1$ 重), 故

$$D_n = (x-y)^{n-1}[(x-y) + ny] = (x-y)^{n-1}(x + (n-1)y).$$

答案 $y \neq z$ 时 $D_n = \frac{z(x-y)^n + (-1)^{n+1}y(z-x)^n}{z-y}$ (也等于 $\frac{y(x-z)^n - z(x-y)^n}{y-z}$); $y = z$ 时 $D_n = (x-y)^{n-1}(x + (n-1)y)$ 。

注 退化只出在 $y = z$ (分母为零), 此时改用 $M = (x-y)E + yJ$ 的特征值来算; 所得结果恰是通项公式在 $z \rightarrow y$ 处的极限, 可用来验算。 $x = y$ 、 $x = z$ 不属于退化, 代入通项即可。

2. (20 分) 设 k 为实常数, 当 k 为何值时, 下面线性方程组无解? 唯一解? 无穷多解? 有解时, 求解。

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k - 3, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

解 把第 i 个方程写成 $(k-1)x_i + (x_1 + x_2 + x_3) = b_i$, 其中 $b_1 = k-3$, $b_2 = b_3 = -2$, 并记 $s = x_1 + x_2 + x_3$ 。三式相加: 左端为 $(k-1)s + 3s = (k+2)s$, 右端为 $(k-3) - 2 - 2 = k-7$, 故

$$(k+2)s = k-7.$$

这是全题的关键: $k \neq -2$ 时它定出 s , $k = -2$ 时它自相矛盾。

$k \neq 1, -2$: **唯一解**。系数矩阵是 $(k-1)E + J$ (J 为全 1 阵), 其特征值为 $k-1$ ($n-1$ 重) 与 $k+2$, 故 $|A| = (k-1)^2(k+2) \neq 0$, 解唯一。由 $(k+2)s = k-7$ 得 $s = \frac{k-7}{k+2}$, 再由 $(k-1)x_i = b_i - s$ 得

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{k-1} \left[(k-3) - \frac{k-7}{k+2} \right] = \frac{(k-1)^2}{(k-1)(k+2)} = \frac{k-1}{k+2}, \\ x_2 = x_3 &= \frac{1}{k-1} \left[-2 - \frac{k-7}{k+2} \right] = \frac{-3(k-1)}{(k-1)(k+2)} = \frac{-3}{k+2}. \end{aligned}$$

把它们代回三个原方程即可验算。

$k = -2$: **无解**。此时 $(k+2)s = k-7$ 变成 $0 \cdot s = -9$, 矛盾; 即 $R(A) = 2$ 而增广矩阵 $R(A|d) = 3$ 。

$k = 1$: **无穷多解**。三个方程都化为 $x_1 + x_2 + x_3 = -2$, $R(A) = R(A|d) = 1 < 3$, 通解为

$$(x_1, x_2, x_3) = (-2 - c_1 - c_2, c_1, c_2), \quad c_1, c_2 \text{ 为任意实数}.$$

答案 $k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 时有唯一解 $x = \left(\frac{k-1}{k+2}, \frac{-3}{k+2}, \frac{-3}{k+2} \right)^T$; $k = -2$ 时无解; $k = 1$ 时有无穷多解, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = -2$ 。

3. (20 分) 求矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

解 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$, 则 X 是 2×3 矩阵。按第一列展开算 $|A|$:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3 \neq 0,$$

故 A 可逆, 矩阵方程的解唯一, 为 $X = BA^{-1}$ 。

用高斯-若尔当消元求 A^{-1} : 对 $(A | E)$ 作初等行变换化为 $(E | A^{-1})$, 即

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{array} \right),$$

于是

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

验算: X 的第 1 行乘 A 得 $(1, 1, 1)$, 第 2 行乘 A 得 $(0, 0, -6)$, 正是 B 的两行。

答案 $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$ 。

4. (15 分) 设 $R(A_{m \times n}) = r$, 证明存在 $B_{n \times n}$, 且 $R(B) = n - r$, 使得 $AB = 0$ 。

解 思路: 取齐次方程组 $Ax = \theta$ 的基础解系充当 B 的列。

由秩-零化度定理 (对 A 的 n 列, $\dim \ker A + R(A) = n$), $Ax = \theta$ 的解空间维数为

$$\dim \ker A = n - R(A) = n - r.$$

取它的一组基 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$, 令

$$B = (\xi_1, \dots, \xi_{n-r}, \theta, \dots, \theta)_{n \times n},$$

即前 $n - r$ 列是基础解系、其余 r 列取零列。

因 $A\xi_j = \theta$ ($j = 1, \dots, n - r$), AB 的每一列都是零列, 故 $AB = O$ 。又 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 线性无关, 而 B 的后 r 列全为零, 故这 $n - r$ 列构成 B 的列向量组的一个极大无关组, $R(B) = n - r$ 。(当 $r = n$ 时 $n - r = 0$, 取 $B = O$ 即可。) $\square$

5. (15 分) 设 $R(A_{n \times n}) = 1$, $A_{n \times n} \in P^{n \times n}$, 证明:

- (1) 存在两组不全为零的实数 $a_1, \dots, a_n$; $b_1, \dots, b_n$, 使得 $A = (a_1, \dots, a_n)^T (b_1, \dots, b_n)$;
 (2) 存在实数 k , 使得 $A^2 = kA$.

解 (1) 由 $R(A) = 1$ 知 $A \neq O$, 故 A 有非零行。取定其中一个非零行, 记其为行向量 $a = (a_1, \dots, a_n)$, 则 $a \neq 0$ 。 $R(A) = 1$ 意味着行空间是一维的, 于是每一行都落在 a 张成的直线上, 即存在实数 $b_1, \dots, b_n$ 使 A 的第 j 行为 $b_j a$ 。取定的那一行 (设为第 r 行) 对应 $b_r = 1$, 故 $b_1, \dots, b_n$ 也不全为零。把各行写成一列即

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1, \dots, a_n)^T (b_1, \dots, b_n).$$

(2) 沿用 (1) 的记法 $A = a^T b$, 其中 a, b 为上述行向量; $ba^T = \sum_{i=1}^n a_i b_i$ 是一个实数, 记为 k 。把矩阵乘法的结合律用在中间的一对 a 上:

$$A^2 = (a^T b)(a^T b) = a^T (ba^T) b = k a^T b = kA.$$

于是存在实数 k 使 $A^2 = kA$ 。(顺便得到 $k = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \text{tr } A$ 。) $\square$

6. (8 分) 设 $A_{m \times n} X_{n \times 1} = d_{m \times 1}$ 有解, $B_{m \times s} X_{s \times 1} = c_{m \times 1}$ 无解, 令 $G = (ABdc)_{m \times (n+s+2)}$, 证明: $R(G) \leq R(A) + R(B) + 1$ 。

解 把 G 按列分块为 $G = (A \ B \ d \ c)$, 用 $C(P)$ 表示矩阵 P 的列空间, 则 $\dim C(P) = R(P)$ 。

$AX = d$ 有解, 说明 d 是 A 的列向量组的线性组合, 即 $d \in C(A)$ 。于是 G 的列空间为

$$C(G) = C(A) + C(B) + \text{span}\{d\} + \text{span}\{c\} = C(A) + C(B) + \text{span}\{c\},$$

即新增的两列中 d 一列不带来新的维数。由此

$$R(G) = \dim C(G) \leq \dim(C(A) + C(B)) + 1 \leq R(A) + R(B) + 1,$$

最后一步用了 $\dim(U + V) \leq \dim U + \dim V$; 这里 $C(A) + C(B)$ 恰是分块矩阵 $(A \ B)$ 的列空间, 其维数为 $R(A \ B)$ 。

顺带说明: 证明只用到 $AX = d$ 有解。 $BX = c$ 无解等价于 $c \notin C(B)$, 即 $R(B \ c) = R(B) + 1$, 这说明多出的那一维确由 c 贡献, 上界中的 1 一般不能更小: 例如取 $A = O_{m \times n}$, $d = \theta$, $B = O_{m \times s}$, $c \neq \theta$ (此时 $AX = d$ 有解, $BX = c$ 无解), 有 $R(G) = 1 = R(A) + R(B) + 1$ 。 $\square$

7. (10 分) 设 $A, B, C, D \in R^{n \times n}$, 证明: 当 $AC = CA$ 时, 有 $\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} = |AB - CD|$ 。

解 记 $M = \begin{pmatrix} A & D \\ C & B \end{pmatrix}$ 。先对可逆的 A 证, 再用摄动法去掉可逆性。

第一步: A 可逆时用分块消元。由 $AC = CA$ 可作如下分块行变换 (左乘一个分块初等矩阵):

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & D \\ C & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & D \\ -CA + AC & -CD + AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & D \\ O & AB - CD \end{pmatrix},$$

左下角因 $AC = CA$ 而为零。左边第一个因子是分块三角阵，其行列式为 $|E| \cdot |A| = |A|$ ，对等式两边取行列式得

$$|A| \cdot |M| = |A| \cdot |AB - CD|.$$

A 可逆时 $|A| \neq 0$ ，约去 $|A|$ 即得 $|M| = |AB - CD|$ 。

第二步：A 不可逆时用摄动法。 对参数 t 令 $A(t) = A + tE$ 。由 $AC = CA$ 得

$$A(t)C = AC + tC = CA + tC = CA(t),$$

即 $A(t)$ 仍与 C 可交换，故可对 $A(t)$ 套用第一步的结论。而 $|A(t)| = |A + tE|$ 是 t 的 n 次首一多项式，至多有 n 个根，所以除有限多个 t 外 $A(t)$ 都可逆。于是

$$f(t) := \begin{vmatrix} A(t) & D \\ C & B \end{vmatrix} = |A(t)B - CD| =: g(t)$$

对无穷多个 t 成立。 $f(t)$ 与 $g(t)$ 都是 t 的多项式（行列式按定义展开即若干元素乘积之和），两个多项式在无穷多个点取值相同，故是同一个多项式；令 $t = 0$ 便得

$$\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} = |AB - CD|.$$

□

注 “可逆时消元、不可逆时摄动”是分块行列式恒等式的通用套路：恒等式两边都是矩阵元素的多项式，只要在可逆（稠密）的情形验证，就能自动延拓到奇异情形，不必对奇异矩阵单独另找消元方案。